



Bootstrap

Manual de estudiante

**Abigail Huerta De Los Santos /
Miguel Muñoz Serafín**





Bootstrap

Versión 3.3.7

Manual de estudiante

Primera edición

Mayo de 2018



Contenido

Introducción.....	10
Acerca del curso	11
Audiencia.....	11
Objetivos	11
Requerimientos	11
Contenido del curso	13
Módulo 1: Iniciando con Bootstrap	15
Acerca del módulo	16
Objetivos	16
Lección 1 Introducción a Bootstrap	17
¿Qué es Bootstrap?	18
Descargando Bootstrap.....	19
Plantilla básica HTML5	21
Información y soporte de Bootstrap	24
Laboratorio: Creando un Sitio Web con Bootstrap.....	25
Lección 2 El sistema Grid de Bootstrap.....	34
Introducción	35
Definiendo filas	38
Definiendo columnas	39
Especificando columnas de acuerdo con el ancho del dispositivo	44
Separando columnas.....	45
Columnas anidadas	48
Laboratorio: Creando un Sitio Web con Bootstrap.....	49
Módulo 2: Clases CSS de Bootstrap	63
Acerca del módulo	64
Objetivos	64
Lección 1 Tipografía	65
Encabezados.....	66
Tipografía para el contenido de la página.....	69



Elementos de texto en línea.....	72
Clases de transformación de texto.....	79
Definiendo Abreviaciones	80
Direcciones.....	81
Citas (Blockquotes).....	82
Listas.....	84
Lección 2 Representación de fragmentos de Código de Computadora.....	92
Mostrando código de computadora dentro de una línea.....	93
Representando entrada de datos del usuario.....	94
Mostrando bloques de código	95
Representando Variables del código.....	97
Ejemplificando la salida de un programa	98
Lección 3 Trabajando con Tablas	99
Estilo básico de la Tabla	100
Filas alternas.....	102
Tablas con bordes.....	104
Efecto Hover en Filas.....	105
Disminuyendo el espacio entre las celdas de la Tabla	107
Aplicando Clases Contextuales a una tabla.....	108
Tablas Responsivas.....	110
Lección 4 Trabajando con Formularios	112
Estilizando Formularios	113
Formularios en línea.....	117
Formularios Horizontales	119
Controles soportados.....	121
Contenido estático	127
Personalizando el estado de los controles.....	129
Estados de validación	133
Tamaño de los controles	137
Texto de ayuda	139
Lección 5 Trabajando con Botones	141



Etiquetas HTML para definir Botones	142
Opciones de estilizado	144
Tamaños	145
Estado los botones	146
Lección 6 Trabajando con Imágenes	148
Imágenes Responsivas.....	149
Imágenes con formas	153
Lección 7 Clases de ayuda	156
Clases con color de texto contextual	157
Clases con color de fondo contextual	159
Agregando un icono Cerrar	161
Agregando un icono Caret.....	162
Elementos flotantes	163
Centrando bloques de contenido.....	164
Clearfix.....	165
Mostrando y ocultando contenido.....	167
Navegación por el contenido a través de Lectores de Pantalla y Teclado	169
Remplazando texto con una imagen.....	171
Lección 8 Clases responsivas	173
Clases responsivas.....	174
Clases de impresión.....	182
Módulo 3: Componentes de Bootstrap.....	184
Acerca del módulo	185
Objetivos	185
Lección 1 Glyphicons	187
Inconos disponibles.....	188
Modo de uso	189
Lección 2 Menús desplegables.....	192
Menú desplegable básico.....	193
Alineación.....	196
Encabezados.....	199



Separadores	201
Elementos del menú deshabilitados	203
Lección 3 Botones	204
Grupos de Botones.....	205
Toolbars.....	206
Cambiando el tamaño	208
Anidando grupos de botones	210
Orientación vertical.....	211
Grupos de botones justificados.....	212
Botones desplegados.....	214
Botones desplegados con separación	215
Especificando el tamaño	217
Botones desplegados hacia arriba (Dropup)	218
Lección 4 Grupos de entrada de datos.....	219
Grupo de entrada básico.....	220
Estableciendo el tamaño	222
Grupos de entrada con Checkbox y RadioButton	223
Grupos de entrada con Botones simples	224
Grupos de entrada con botones desplegados.....	225
Lección 5 Navegación	227
Tabs	228
Pills	229
Tabs y Pills justificados	230
Enlaces deshabilitados	232
Utilizando Dropdowns.....	233
Lección 6 Barras de navegación	235
Barra de navegación básica.....	236
Imagen Brand	240
Formularios	241
Botones	243
Texto.....	245



Enlaces en barras de navegación	246
Alineación de componentes de la barra de navegación	247
Fijar la barra de navegación en la parte superior de la página	248
Fijar la barra de navegación en la parte inferior de la página.....	250
Barra de navegación estática en la parte superior de la página	251
Barra de navegación inversa	252
Lección 7 Breadcrumbs y Paginación	253
Breadcrumbs	254
Paginación	255
Pager.....	258
Lección 8 Thumbnails	260
Thumbnail básico	261
Personalizando el contenido de un Thumbnail.....	264
Lección 9 Alertas	266
Ejemplos de Alertas.....	267
Enlaces en las Alertas	269
Lección 10 Barras de Progreso	270
Barra de Progreso básica.....	271
Barra de Progreso con etiqueta	272
Colores contextuales en las Barras de Progreso	274
Efecto de franjas en las Barras de Progreso.....	276
Barras de Progreso con animación.....	278
Barras de Progreso empiladas.....	279
Lección 11 Media Object.....	280
Componente Media Object básico.....	281
Alineación de componentes Media Object	283
Lista de componentes Media Object	285
Lección 12 List Group	289
Lista Agrupada básica.....	290
Badges	291
Enlaces como elementos de la lista	292



Botones como elementos de la lista	293
Deshabilitando elementos de la lista	294
Clases contextuales	295
Contenido Personalizado	297
Lección 13 Paneles	299
Panel básico.....	300
Panel con encabezado.....	301
Agregando Pie de Panel	303
Colores contextuales alternativos.....	305
Panel con Tablas.....	307
Panel con Listas Agrupadas	310
Lección 14 Componentes adicionales	312
Etiquetas.....	313
Badges	314
Jumbotron	316
Encabezado de página.....	318
Elementos incrustados responsivos	319
Wells.....	323
Módulo 4: Componentes JavaScript de Bootstrap.....	324
Acerca del módulo	325
Objetivos	325
Lección 1 Introducción a los componentes JavaScript de Bootstrap.....	326
Incorporando los Complementos (Plugins) JavaScript.....	327
Atributos de Datos	328
API programática.....	331
Eventos	332
Lección 2 Ventanas modales	333
Ventana modal básica	334
Tamaños opcionales.....	339
Removiendo la animacion.....	340
Usando el sistema Grid	341



Cambiando el contenido de la ventana programáticamente	342
Opciones del complemento Modal.....	345
Metodos del complemento Modal	348
Eventos del complemento Modal	349
Lección 3 Dropdowns	350
Dropdown.....	351
Uso del complemento Dropdown	352
Métodos del complemento Dropdown.....	354
Eventos del complemento Dropdown	355
Lección 4 ScrollSpy	356
ScrollSpy	357
Uso del complemento ScrollSpy.....	359
Métodos del complemento ScrollSpy	360
Opciones del complemento ScrollSpy.....	361
Eventos del complemento ScrollSpy	362
Lección 5 Tab.....	363
Tab.....	364
Uso del complemento Tab	367
Métodos del complemento Tab.....	369
Eventos del complemento Tab.....	370
Lección 6 Tooltip	372
Tooltips.....	373
Opciones del complemento Tooltip	376
Método del complemento Tooltip	380
Eventos.....	381
Lección 7 Popover	383
Popover	384
Ocultando el Popover.....	387
Opciones del complemento Popover	388
Método del complemento Popover	392
Eventos del complemento Popover	393



Lección 8 Mensajes de Alerta.....	394
Alertas	395
Métodos del complemento Alert.....	396
Eventos	397
Lección 9 Botones	398
Botones	399
Checkbox y radio	401
Método del complemento Button	404
Lección 10 Collapse	405
Collapse	406
Acordeón	408
Modo de uso	412
Opciones del componente Collapse.....	413
Métodos del componente Collapse	414
Eventos	415
Lección 11 Carousel.....	416
Carrusel básico	417
Texto opcional	420
Modo de uso	421
Opciones.....	422
Métodos	424
Eventos	425
Lección 12 Afix.....	426
Affix	427
Modo de uso	428
Opciones.....	431
Métodos	432
Eventos	433



Introducción

Hola, ¿qué tal? mi nombre es Miguel Muñoz Serafín y en colaboración con Abigail Huerta De Los Santos presentamos el entrenamiento “**Bootstrap**” basado en el Framework Bootstrap versión 3.3.7.

Abigail es Ingeniera en Sistemas computacionales y actualmente se desempeña como desarrolladora de aplicaciones Web con ASP.NET MVC y C#. A finales de 2013 empezó a trabajar en proyectos utilizando el framework Bootstrap desarrollando aplicaciones Web en TI Capacitación para proyectos con Microsoft México.

En este curso, se describe de manera detallada el Framework Bootstrap versión 3.3.7 y la forma de utilizarlo para crear aplicaciones Web Responsivas e interactivas que se adapten al tamaño de cualquier dispositivo cliente.

El curso inicia con una descripción general del Framework Bootstrap y la forma de empezar a crear aplicaciones Web utilizando Bootstrap. El curso continúa describiendo el Sistema Grid de Bootstrap, los estilos CSS incorporados, los componentes reutilizables disponibles y los complementos jQuery que en conjunto nos ayudan a crear aplicaciones Web con interfaces de usuario Responsivas e interactivas.

¡Reciban una bienvenida a este entrenamiento!

Miguel Muñoz Serafín



<https://mvp.microsoft.com/es-es/PublicProfile/21053>

Acerca del curso

En este curso, se describe de manera detallada el Framework Bootstrap y la forma de utilizarlo para crear aplicaciones Web Responsivas e interactivas que se adapten al tamaño de cualquier dispositivo cliente.

El curso inicia con una descripción general del Framework Bootstrap y la forma de empezar a crear aplicaciones Web utilizando Bootstrap. El curso continúa describiendo el Sistema Grid de Bootstrap, los estilos CSS incorporados, los componentes reutilizables disponibles y los complementos jQuery que en conjunto nos ayudan a crear aplicaciones Web con interfaces de usuario Responsivas e interactivas.

Audiencia

Este curso está enfocado a desarrolladores interesados en diseñar aplicaciones Web Responsivas que se adapten apropiadamente al tamaño de pantalla de cualquier dispositivo.

Para un mejor aprovechamiento de este entrenamiento, es recomendable que los participantes cuenten con conocimientos básicos en HTML5, CSS y JavaScript.

Objetivos

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

- Describir qué es el Framework Bootstrap.
- Descargar Bootstrap y describir su estructura de archivos.
- Crear una plantilla básica HTML5 que incluya las referencias a Bootstrap para poder crear subsecuentes páginas Web a partir de esa plantilla.
- Utilizar el Sistema Grid de Bootstrap para facilitar el diseño de interfaces de usuario Web Responsivas.
- Utilizar las clases CSS de Bootstrap para estilizar los elementos del sitio Web.
- Describir los distintos componentes reutilizables disponibles con Bootstrap.
- Utilizar los distintos componentes jQuery de Bootstrap para incorporar en las páginas Web elementos como Carruseles, Galerías de imágenes, Barras de navegación y Ventanas modales entre otros.

Requerimientos

Para poder realizar las prácticas de este entrenamiento es necesario contar con lo siguiente:

- Un Editor de páginas Web. El editor puede ser tan simple como el bloc de notas o puede ser una herramienta gráfica especializada para crear sitios Web como Microsoft Expression Web 4, Microsoft Web Matrix, Visual Studio Community, NetBeans, etc.



Los ejemplos mostrados en el curso serán realizados utilizando Microsoft Expression Web 4 que puede ser descargado gratuitamente del sitio

<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36179>



Contenido del curso

El contenido de este entrenamiento consta de 4 módulos.

Módulo 1: Iniciando con Bootstrap

Antes de empezar a utilizar el Framework Bootstrap, es importante conocer qué es exactamente Bootstrap. En esencia, Bootstrap es un Framework que contiene archivos CSS, Fonts y JavaScript enfocados a la creación de sitios Web Responsivos.

En este módulo, se describe qué es Bootstrap, las distintas opciones de descarga de Bootstrap, la estructura de archivos y los componentes que forman parte de Bootstrap. Se muestra la forma de crear una plantilla HTML5 que incluya las referencias necesarias a Bootstrap para que a partir de esa plantilla se puedan crear páginas Web que utilicen Bootstrap para el diseño de la interfaz de usuario.

En este módulo, se describe también el sistema Grid predeterminado de Bootstrap que facilita enormemente la creación de interfaces de usuario Responsivas en aplicaciones Web.

Módulo 2: Clases CSS de Bootstrap

El poder de Bootstrap se encuentra en las clases CSS que contiene. Basta con aplicar esas clases CSS a elementos básicos HTML para crear diseños profesionales y aplicaciones Responsivas.

En este módulo se describen las clases CSS de Bootstrap y los elementos HTML básicos estilizados y mejorados con clases CSS extensibles entre las que se incluyen clases para Tablas, Listas, Formularios, Botones e Imágenes entre otros.

En este módulo, se muestra la forma de crear Formularios y la forma de personalizar botones e imágenes con las clases CSS de Bootstrap. Se describe, además un conjunto de clases que ayudan a implementar el diseño responsivo del sitio Web.

Módulo 3: Componentes de Bootstrap

Existe más de una docena de componentes reutilizables en Bootstrap contruidos para proporcionar Iconografía, Cuadros de lista desplegables, Grupos de entrada de datos, Navegación, Alertas y mucho más.

En este módulo se describen los componentes que podemos utilizar en un sitio Web como son, Iconos (Glyphicons), Listas desplegables, Grupos de botones, Botones desplegables, Grupos de entrada de datos, Barras de navegación, Barras de ubicación y mucho, mucho más.

Se muestra la forma de incluir cada uno de los componentes Bootstrap en las páginas HTML para enriquecer el contenido del sitio web.

Módulo 4: Componentes JavaScript de Bootstrap

Los elementos interactivos ayudan a enriquecer las interfaces de usuario y pueden crearse utilizando código JavaScript. Bootstrap incluye más de una docena de complementos jQuery que pueden ser agregados a las páginas HTML para dar vida a los sitios Web.



En este módulo, se describe la forma de incorporar a las páginas Web los complementos jQuery incluidos en Bootstrap, elementos como Transiciones, Ventanas modales, Alertas, Carruseles y mucho, mucho más. Todos estos componentes nos permiten crear sitios Web interactivos ricos en interfaz de usuario.

En este módulo, se describe también la forma de incorporar los complementos jQuery mediante el uso de la API de marcado (Markup API) sin escribir una sola línea de código JavaScript. Esta es la forma recomendada de incorporar los complementos jQuery de Bootstrap.



Bootstrap

Módulo 1: Iniciando con Bootstrap



Acerca del módulo

Aparte de ser una gran herramienta para un desarrollador, Bootstrap es un Framework para desarrollo de interfaces de usuario que fue desarrollado por 2 de los desarrolladores de Twitter para asegurarse de que los proyectos tuvieran una apariencia consistente. Sin embargo, muchas personas decían ¿no es otro Framework para Interfaces de Usuario? Ya tenemos jQuery UI, Kendo UI y un millón de otros más, ¿Por qué necesitamos otro?

Bootstrap es diferente. Su propósito no es crear ventanas de dialogo o efectos de desplazamiento (aunque realmente lo hace bastante bien), su propósito tampoco es que se puedan aplicar temas a nuestros sitios Web. Bootstrap está diseñado para ayudar a las personas que no son diseñadoras, a equilibrar sus plantillas y diseños.

La parte interesante, es que ha sido desarrollado por desarrolladores y para desarrolladores. En la mayoría de los casos todo lo que se necesita es añadir una clase o algunos atributos de datos HTML.

En este módulo describiremos qué es el Framework Bootstrap, explicaremos la estructura de archivos y cada uno de los componentes que forman parte de él, además, explicaremos el sistema Grid predeterminado de Bootstrap el cual nos ayudará a crear un sitio web responsivo con mayor facilidad.

Objetivos

Al finalizar este módulo, los participantes contarán con las habilidades y conocimientos para:

- Describir qué es el Framework Bootstrap.
- Explicar la estructura de archivos y componentes de Bootstrap.
- Explicar el sistema Grid predeterminado de Bootstrap.

Los temas que se cubren en este módulo son:

- Lección 1: Introducción a Bootstrap.
- Lección 2: Sistema Grid de Bootstrap.



Lección 1

Introducción a Bootstrap

Bootstrap es un Framework para desarrollar sitios Web responsivos. No importa si se trata de una aplicación administrativa, un blog o alguna aplicación CMS. Bootstrap puede ser una buena opción ya que puede ser tan simple o sofisticada como nosotros queramos. Su combinación de HTML, CSS y JavaScript hace que sea más fácil desarrollar sitios Web robustos sin agregar muchas líneas de código. Con un sistema Grid predeterminado, la estructura de una página web se crea con facilidad. Además, los estilos de los botones, de las barras de navegación y de las tablas, hacen que el código HTML básico se vea muy bien desde el primer momento. Una docena o más de complementos JavaScript nos permiten agregar elementos interactivos a nuestro sitio.

En esta lección, describiremos qué es Bootstrap, explicaremos la estructura básica de archivos de la versión compilada de Bootstrap y finalmente aprenderemos a crear y utilizar una plantilla básica con HTML5 incluyendo todo lo necesario para empezar a utilizar Bootstrap.

Objetivos de la lección

Al finalizar esta lección, seremos capaces de:

- Describir qué es el Framework Bootstrap.
- Explicar la estructura de archivos de Bootstrap.
- Crear y utilizar una plantilla básica HTML5 con Bootstrap.

¿Qué es Bootstrap?

Esencialmente, Bootstrap es un Framework constituido por archivos CSS, archivos con Tipos de letra (Fonts) y archivos JavaScript que facilitan la creación de sitios Web Responsivos e interactivos que se adaptan a los distintos tamaños de dispositivos.

Bootstrap es un producto de código abierto de Mark Otto y Jacob Thornton quienes eran empleados en Twitter cuando inicialmente fue lanzado Bootstrap. Ellos se vieron en la necesidad de estandarizar el conjunto de herramientas de front-end de los ingenieros de la compañía. En el post del blog de lanzamiento, Mark Otto introdujo el proyecto como esto:

"In the earlier days of Twitter, engineers used almost any library they were familiar with to meet front-end requirements. Inconsistencies among the individual applications made it difficult to scale and maintain them. Bootstrap began as an answer to these challenges and quickly accelerated during Twitter's first Hackweek. By the end of Hackweek, we had reached a stable version that engineers could use across the company."

--Mark Otto

<https://blog.twitter.com/2011/bootstrap-twitter>

En este anuncio, Mark Otto comenta que en los primeros días de Twitter, los ingenieros utilizaban prácticamente cualquier biblioteca con la que estaban familiarizados para satisfacer los requerimientos de los usuarios. Las inconsistencias entre las aplicaciones individuales hacían difícil de escalar y darles mantenimiento. Bootstrap nació como respuesta a estos desafíos y rápidamente creció logrando una versión estable que los ingenieros podían utilizar en la compañía.

Desde que Bootstrap fue lanzado en agosto del 2011, ha tomado una gran popularidad. Ha evolucionado de ser un proyecto hecho totalmente a base de CSS hasta llegar a hospedar complementos JavaScript e iconos que van de la mano con formularios y botones. Básicamente, permite un diseño Web responsivo ya que cuenta con un sistema Grid robusto con 12 columnas con un ancho total de 750px, 970px o 1170px dependiendo del ancho de la pantalla del dispositivo.

Para alguien que empieza un nuevo proyecto, Bootstrap viene con muchos elementos útiles. Normalmente cuando empezamos un proyecto, utilizamos herramientas como Reset CSS de Eric Meyer, Flat UI o Kendo UI para iniciar el desarrollo de nuestro proyecto web. Con Bootstrap, solo necesitamos incluir el archivo CSS Bootstrap.css y opcionalmente el archivo JavaScript Bootstrap.js dentro del sitio Web y estamos listos para comenzar a desarrollar nuestro sitio Web.